Thymio dans le simulateur : fiches d'activités

Neuf fiches progressives pour apprendre à programmer le robot **Thymio** avec le simulateur de PyGameMaker, sans robot réel. Elles suivent la même progression que les fiches Thymio classiques (boutons, couleurs, moteurs, capteurs, variables, minuteur, défis) et ajoutent les sons, mais ne contiennent **que ce que le simulateur sait faire**.

Avant de commencer (une seule fois)

1. Menu **Outils → Préférences → Extensions**, section Thymio : coche **Afficher l'onglet Thymio** puis **redémarre** PyGameMaker.
2. Dans l'onglet **Bienvenue**, ouvre l'exemple indiqué en tête de chaque fiche :

Exemple	Contenu	Fiches
Thymio — Activités : arène libre	une pièce vide, un robot	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Thymio — Activités : les murs	une arène fermée avec deux boîtes	4, 8, 9
Thymio — Activités : le sol et le ruban	un sol blanc, un ruban noir, un bord de table	5, 9

3. Ouvre l'objet **thymio_1** : son onglet **Thymio** est l'endroit où tu écris le programme. Le bouton **+ Événement** ajoute un événement ; un clic droit sur l'événement → **Add Action** ajoute une action, rangée par catégorie (**Leds**, **Motors**, **Sensors**, **Conditions**, **Variables**, **Timing**).
4. Lance avec **Test Game** (F5). Les boutons du robot se commandent au clavier : ↑ ↓ ← → et **barre d'espace** (bouton du centre), ou en cliquant sur les boutons dessinés sur le robot.

> les noms des événements et des actions restent en anglais dans l'éditeur (par exemple **Button Forward**, **Set Top LED Color**). Les fiches les écrivent exactement comme tu les vois à l'écran.

Ce que le simulateur fait… et ne fait pas

Oui	Non (donc absent des fiches)
boutons, LED du dessus, du dessous et du cercle	modes préprogrammés (comportements Thymio couleur, explorateur…)
moteurs, rotation	accéléromètre, tape, microphone, télécommande
7 capteurs de proximité, 2 capteurs de sol	communication entre robots
variables, conditions, 2 minuteurs	enregistrements exacts des sons du robot
notes, mélodies et sons du robot, par le haut-parleur de l'ordinateur	

À savoir :

- **Le simulateur est rapide.** La vitesse 200 du vrai robot fait courir le robot virtuel presque 12 fois plus vite que la réalité. Dans les fiches, on utilise des vitesses de **20 à 50**.
- **Un mur ne bloque pas le robot virtuel** : il passe à travers. C'est donc à ton programme de le faire s'arrêter, avec les capteurs.
- **Un événement de bouton se déclenche à l'appui et au relâchement**, comme sur le vrai robot. On les distingue avec les conditions **If Button Pressed** / **If Button Released**.
- **Le son sort du haut-parleur de l'ordinateur.** Règle le volume, ou coupe le son avec la touche **M** pendant le jeu. Les sons du robot sont des mélodies synthétisées qui y ressemblent, pas ses enregistrements.
- Une condition (« si… ») s'applique à l'action ou au bloc start_block … end_block qui la suit.

Les fiches

N°	Titre	Notion
1	Découvrir le simulateur	boutons, événements, LED
2	Couleurs	mélange rouge / vert / bleu, cercle de LED
3	Les moteurs	avancer, reculer, tourner, s'arrêter
4	Les capteurs de proximité	s'arrêter devant un obstacle, l'éviter
5	Les capteurs de sol	détecter une ligne noire, un bord
6	Variables et conditions	compter, comparer
7	Le minuteur	clignoter, tracer un carré
8	Les sons	notes, mélodie, sons du robot, sirène, radar de recul
9	Défis	combiner tout ce qui précède

Le corrigé de l'enseignant·e (programmes de référence, valeurs mesurées) est dans corrige.fr.md. Tous ces programmes sont vérifiés automatiquement dans le moteur (tests/test_thymio_fiches.py).

Progression inspirée des fiches Thymio du DIP Genève ; textes et exercices écrits pour le simulateur PyGameMaker.